

Documentation pour le Modèle U-Net avec Inception V3

Description

Ce document présente les détails et instructions nécessaires pour exécuter le modèle **U-Net** avec des blocs **Inception V3** pour la segmentation d'images médicales.

Architecture du Modèle

Le modèle est basé sur une architecture **U-Net**, avec l'intégration de **blocs Inception V3**. Chaque bloc Inception combine plusieurs convolutions et un pooling max pour capturer différents niveaux d'information à partir des images d'entrée :

- **Convolution 1x1**
- **Convolution 3x3**
- **Convolution 5x5**
- **MaxPooling 3x3** suivi d'une convolution 1x1

Ces blocs permettent au modèle de capturer des caractéristiques multi-échelles et d'améliorer la précision de la segmentation.

Paramètres du Modèle

Entrée du Modèle

- **Nombre de canaux d'entrée (`n_ch`)** : 1 (pour les images médicales en niveaux de gris)
- **Hauteur des images (`patch_height`)** : 128
- **Largeur des images (`patch_width`)** : 128

Hyperparamètres

- **Taux d'apprentissage (`learning_rate`)** : 0.0001
- **Fonction de perte** : `combined_loss`, qui est la somme de :
 - `binary_crossentropy`
 - `dice_loss`
- **Métriques utilisées pour l'évaluation** :
 - **Précision (`accuracy`)**
 - **Coefficient de Dice (`dice_coefficient`)**
 - **Sensibilité (`recall`)**

Prétraitement des Images

- **Dimensions des images** : Les images sont redimensionnées à 256x256 avant d'être passées au modèle.

- **Découpage des images** : Les images sont divisées en **4 tranches** (2 dans chaque direction) pour l'entraînement.

Données d'Entraînement et de Test

- **Ratio de séparation** : Les données sont séparées en **80% pour l'entraînement** et **20% pour le test**.

Entraînement du Modèle

- **Nombre d'époques** : 50
- **Taille du lot (`batch_size`)** : 8
- **Callbacks utilisés** :
 - **ModelCheckpoint** : Enregistre le meilleur modèle basé sur la perte de validation (`val_loss`).
 - **EarlyStopping** : Arrête l'entraînement si la perte de validation ne s'améliore pas pendant 10 époques consécutives.

Fonctions de Perte Personnalisées

- **binary_crossentropy** : Fonction de perte pour les tâches de classification binaire.
- **dice_loss** : Fonction de perte calculée à partir du coefficient de Dice pour mesurer la similarité entre les images prédites et les vérités terrain.
- **combined_loss** : Somme de `binary_crossentropy` et `dice_loss`.

Conclusion

Cette architecture U-Net avec Inception V3 est conçue pour capturer les détails multi-échelles à partir des images médicales, en permettant une segmentation précise tout en intégrant des mécanismes de régularisation comme le dropout et des blocs Inception. Le modèle est optimisé pour des performances maximales avec un suivi rigoureux grâce à l'utilisation des **callbacks** comme `ModelCheckpoint` et `EarlyStopping`.